OLASILIKSAL GELECEK VE KARAR SİMÜLASYONU

Geniş Kapsamlı İş Akışı, Terminoloji, Sistem Mimarisi, Matematiksel Model Aileleri ve Startup Fizibilite Raporu

Çalışma türü: Kavramsal/teknik fizibilite + ürün ve işletme mimarisi

Araştırma tarihi: 10 Ağustos 2026

Çalışma adı: “Future/Decision Graph” - marka önerisi değildir.

Bu rapor; yatırım tavsiyesi, hukuki görüş veya bilimsel kesinlik iddiası değildir. Amaç, fikrin hangi bilimsel/teknik disiplinlerle kurulabileceğini, nerelerde belirsizlik bulunduğunu ve hangi yol haritasıyla sermaye-verimli biçimde doğrulanabileceğini ortaya koymaktır.

0. Yönetici Özeti

Bu raporda incelenen girişim fikri, klasik “tahmin yazılımı” veya geleneksel yönetim danışmanlığından daha geniştir. Nihai ürün; bir işletmenin verilerini, süreçlerini, fiziksel kaynaklarını, çalışan kapasitesini, müşterilerini, tedarikçilerini, rakiplerini ve dış çevresini ortak bir karar grafiğinde temsil ederek alternatif eylemleri olasılıksal ve nedensel biçimde test eden bir karar simülasyonu altyapısıdır. Sistem tek bir gelecek söylemez; olası gelecek uzayını üretir, bu uzayı anlamlı ailelere ayırır, sonuçların hangi neden zincirlerinden çıktığını açıklar ve hangi koşullarda tercih edilen stratejinin değişeceğini gösterir.

Teknik fizibilite açısından ana sonuç olumludur: fikrin temel yapıtaşları ayrı ayrı olgun disiplinlerdir. Bayesian ağlar ve causal graphs belirsizlik ve neden-sonuç ilişkilerini; discrete-event simulation süreç ve kapasite darboğazlarını; agent-based modeling heterojen aktör davranışlarını; system dynamics stok-akış ve geri beslemeleri; reliability/survival modelleri arıza ve yaşam sürelerini; Monte Carlo belirsizlik propagasyonunu; stochastic ve robust optimization ise karar seçimini modelleyebilir. AnyLogic üç ana dinamik simülasyon paradigmasını aynı modelde birleştirebildiğini belirtmektedir [R2]. Bayesia olasılıksal akıl yürütme, causal inference ve karar desteğini aynı Bayesian-network ailesinde sunar [R4]. RAND’ın Robust Decision Making yaklaşımı tek tahmine güvenmek yerine geniş bir gelecek kümesinde dayanıklı kararlar arar [R1].

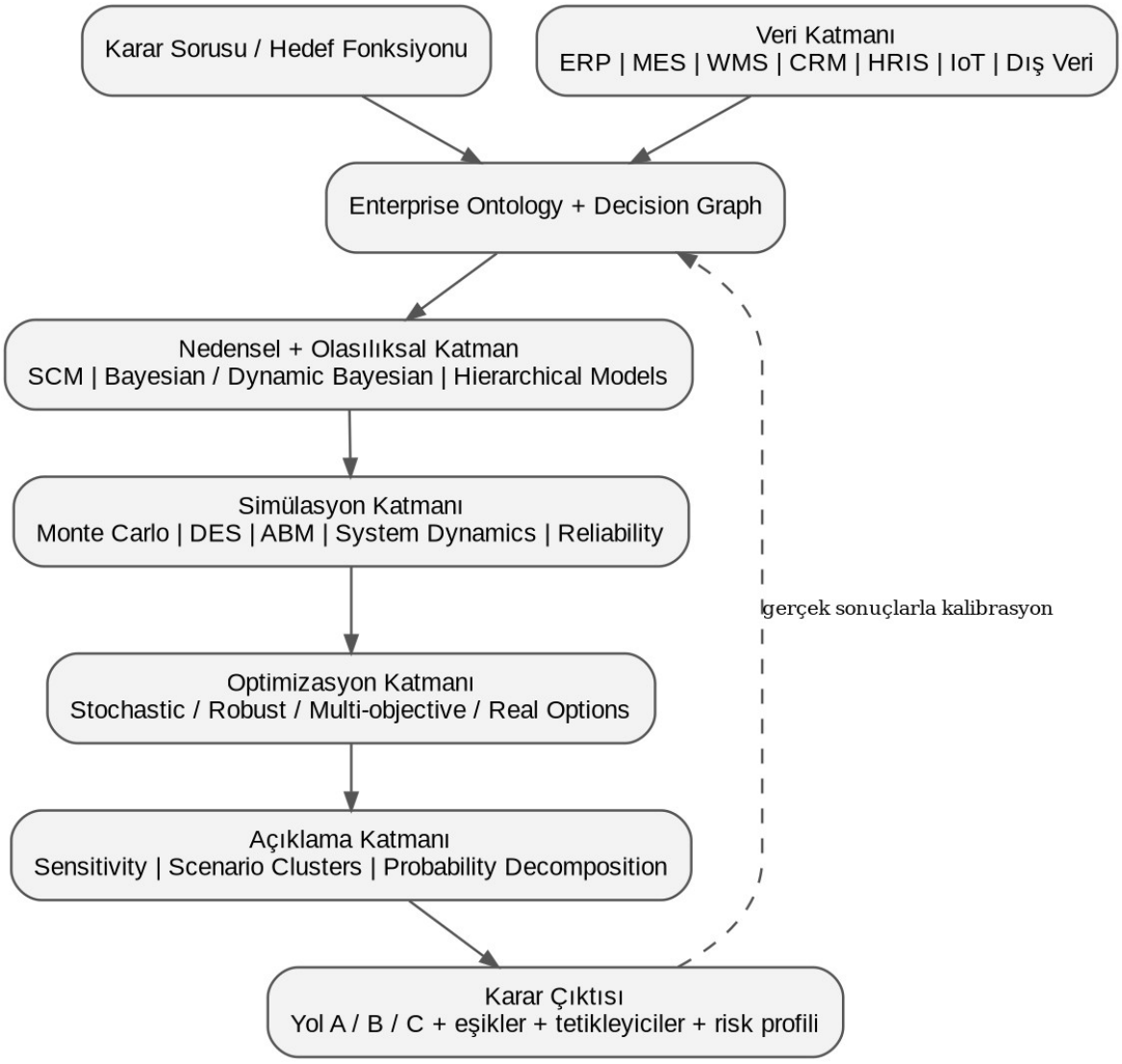
Ticari fizibilite daha koşulludur. “Her şeyi simüle eden platform” olarak başlamak yüksek sermaye, uzun satış döngüsü ve ağır entegrasyon gerektirir. Buna karşılık kurucu-ekip tarafından yürütülen manuel/yarı-manuel karar simülasyonu danışmanlığıyla başlamak mümkündür. İlk müşteriler için bir karar ve bir alt sistem seçilir; proje gelirleri tekrar kullanılabilir model kütüphanesini finanse eder. 10-30 proje sonrasında tekrarlanan modüller ürünleşmeye, daha sonra canlı veri entegrasyonlu Decision Twin mimarisine dönüştürülebilir.

Ana hüküm
Nihai vizyon “sermaye yoğun enterprise platform”; ilk ürün ise “sermaye hafif, uzmanlık yoğun model-engineering hizmeti” olmalıdır. En büyük teknik risk hesaplama gücü değil, yanlış nedensellik, veri kalitesi, model kalibrasyonu ve karmaşıklığın kontrolüdür.

0.1 Fizibilite skor kartı

Boyut	Değerlendirme	Gerekçe
Bilimsel/teknik temel	Yüksek	Temel yöntem aileleri olgun; asıl Ar-Ge hibrit orkestrasyon ve açıklanabilirliktedir.
İlk MVP sermaye ihtiyacı	Düşük-Orta	Manuel modelleme + açık kaynak bilimsel Python + proje bazlı çalışma mümkündür.
Nihai platform sermaye ihtiyacı	Çok yüksek	Enterprise güvenlik, canlı entegrasyon, model registry, audit, distributed compute ve sektör kütüphaneleri gerekir.
Veri erişim riski	Yüksek	Holdinglerde veri silo, kalite, sahiplik ve KVKK sınırlamaları kritik olabilir.
Satış zorluğu	Orta-Yüksek	Yüksek güven gerektiren danışmanlık satışı; üst yönetim sponsoru ve güçlü pilot sonucu gerekir.
Savunulabilirlik/moat	Orta -> Yüksek	Kalibre edilmiş sektör modelleri, outcome database, decision lineage ve entegrasyon derinliği biriktikçe artar.
Wow etkisi	Yüksek fakat ikincil	Açılabilir karar grafiği etkileyicidir; kalıcı değer, gerçek karar/ROI etkisiyle kanıtlanır.

0.2 Bu raporun önerdiği çekirdek mimari



Şekil 1 - Önerilen katmanlı “Decision Twin / Future Graph” mimarisi.

İçindekiler - Bölüm Haritası

1. Fikrin doğru tanımı ve kapsam sınırları
2. Terminoloji sözlüğü: temel kavramlar
3. Sistem mimarisi: katmanlar ve veri akışı
4. Uçtan uca müşteri/proje iş akışı
5. Decision Graph ve Enterprise Ontology tasarımı
6. Değişken kayıt sistemi ve veri sözlüğü
7. Matematiksel model aileleri - genel seçim çerçevesi
8. Bayesian Networks ve Dynamic Bayesian Networks
9. Structural Causal Models ve intervention/counterfactual
10. Monte Carlo ve belirsizlik propagasyonu
11. System Dynamics
12. Discrete-Event Simulation
13. Agent-Based Modeling
14. Reliability, survival ve arıza modelleri
15. İşgücü/devamsızlık/verim modellemesi
16. Zaman serisi, state-space ve rejim modelleri

17. Markov ve semi-Markov modelleri
18. Kuyruk teorisi ve kapasite modelleri
19. Bağımlılık, copula ve korelasyon riski
20. Optimizasyon: deterministic, stochastic, robust
21. Multi-objective kararlar, Pareto ve utility
22. Real options ve aşamalı yatırım kararları
23. Sensitivity, uncertainty attribution ve explainability
24. Kombinatoryal patlama ve hesaplama mimarisi
25. Trigger/recompute motoru
26. Kalibrasyon, doğrulama ve backtesting
27. Holding/fabrika örnek referans modeli
28. Üç örnek ürün/model paketi
29. Dünya pazarındaki benzer oyuncular ve boşluk analizi
30. Go-to-market ve manuel başlangıç modeli
31. Fiyatlandırma ve ekonomik fizibilite
32. Ekip ve organizasyon tasarımı
33. Güvenlik, veri yönetişimi, KVKK ve AI regülasyonu
34. Yol haritası: 0-36+ ay
35. Risk register ve başarısızlık modları
36. Sonuç ve önerilen başlangıç deneyleri
Ek A. Model seçim matrisi
Ek B. Veri talep listesi
Ek C. Yönetim toplantısı keşif soruları
Ek D. 100+ terimlik geniş sözlük
Ek E. Kaynakça
Ek F. Modelleme reçeteleri
Ek G. Model governance şablonu
Ek H. Teknoloji yığını
Ek I. Nihai fizibilite kararı

1. Fikrin Doğru Tanımı ve Kapsam Sınırları

1.1 Ürün ne değildir?

- Bir “geleceği bilen” tahmin makinesi değildir.
- Sadece dashboard/BI değildir; geçmişi açıklamakla yetinmez.
- Sadece Monte Carlo değildir; süreç mekaniği, nedensellik ve karar kısıtlarını da taşır.
- Sadece digital twin değildir; fiziksel eşlemenin yanında kurumsal karar ve dış çevre katmanını hedefler.
- Sadece yönetim danışmanlığı değildir; karar mantığını makine tarafından çalıştırılabilir modellere dönüştürmeyi amaçlar.
- Sadece generative AI değildir; LLM metinsel bilgi toplama ve model kurulumunu hızlandırabilir fakat sayısal doğruluk için ayrı model motorları gerekir.

1.2 Ürün ne olmalıdır?

Çalışma tanımı: “Bir işletmenin karar-relevant dünyasını semantik, nedensel, olasılıksal ve dinamik bir modelde temsil eden; alternatif eylemleri çoklu simülasyon motorlarıyla test eden; sonucu olasılık dağılımları, senaryo aileleri ve karar sınırları olarak sunan; gerçekleşen sonuçlarla sürekli kalibre edilen Decision Simulation / Decision Twin sistemi.”

Bu tanım üç kritik ayrım içerir. Birincisi, model işletmenin tamamını değil karar için gerekli “fit-for-purpose” kısmını kapsar. ISO 23247-1 digital twin çerçevesi de üretimde genel ilke ve gereksinimleri “amaca uygun” dijital temsil üzerinden yapılandırır [R9]. İkincisi, model tek bir simülasyon tekniğine bağlı değildir. Üçüncüsü, sonuç yalnızca tahmin değil karar sınırı ve tetikleyicidir.

Prensip
Modelin büyüklüğü “kaç değişken koyduk?” ile değil, karar kaybını azaltan bilgi miktarıyla ölçülmelidir. 20.000 düğümlü fakat yanlış causal graph, 200 düğümlü iyi kalibre edilmiş modelden daha kötüdür.

1.3 Nihai ürün vizyonunun beş olgunluk seviyesi

Seviye	Tanım	Tipik teslimat
L0 - Analitik rapor	Manuel veri analizi ve basit senaryolar	PDF + model dosyaları
L1 - Karar simülasyonu	Tek kritik karar için olasılık/nedensellik/süreç modeli	İnteraktif senaryolar + karar sınırları
L2 - Dikey Decision Twin	Bir fonksiyonun canlı veya periyodik modeli	Üretim, fiyatlama, supply chain vb.
L3 - Enterprise Decision Twin	Birden çok fonksiyonu bağlayan kurumsal model	Finans + operasyon + talep + insan kaynağı
L4 - Decision Intelligence Platform	Tekrar kullanılabilir motor, model registry, canlı entegrasyon	Sürekli simülasyon + optimizasyon + audit

2. Terminoloji: Konuşma Dili ile Teknik Dil Arasında Köprü

Terim	Bu projedeki anlamı
Decision Intelligence	Veri, analitik, modelleme ve karar mantığını eylem/sonuç zinciri etrafında birleştiren yaklaşım. Quantellia bunu “action and outcome layer” olarak konumlandırır [R5].
Digital Twin	Gerçek bir varlık/süreç/sistemin amaca uygun dijital temsili; güncel verilerle eşleştirme/senkronizasyon içerebilir. ISO 23247 üretim için referans çerçeve sunar [R9][R10].
Decision Twin	Bu raporda önerilen çalışma terimi: fiziksel ikizden çok karar-relevant dünya ve müdahaleleri temsil eden dijital model.

Enterprise Ontology	İş kavramlarını, nesneleri, özellikleri, ilişkileri, eylemleri ve kısıtları ortak semantik modelde ifade eden katman. Palantir Ontology karar iş akışlarına bu şekilde yaklaşır [R22].
Decision Graph	Karar, eylem, ara değişken, sonuç ve utility düğümlerinin ilişkisel grafiği.
Bayesian Network	Düğümleri rassal değişken, kenarları koşullu bağımlılık olarak temsil eden directed acyclic graph.
Dynamic Bayesian Network	Zaman dilimleri arasında geçişleri ekleyen Bayesian network.
Structural Causal Model (SCM)	Değişkenler arasındaki yapısal neden mekanizmalarını ve müdahaleleri temsil eden model ailesi.
Intervention	Bir değişkeni gözlemlemek yerine dışarıdan değiştirmek; “fiyatı %10 düşürürsek ne olur?” gibi.
Counterfactual	Gerçekleşmiş dünyaya karşı “başka karar verilseydi ne olurdu?” sorusu.
Monte Carlo	Belirsiz girdilerden tekrar tekrar örnek alarak çıktı dağılımını yaklaşık hesaplama.
System Dynamics	Stoklar, akışlar, gecikmeler ve feedback loop’larla yüksek seviyeli dinamik sistem modelleme.
Discrete-Event Simulation (DES)	Sistemi olaydan olaya ilerleten; kuyruk, kaynak kapasitesi, vardiya ve süreç akışlarında güçlü yöntem.
Agent-Based Model (ABM)	Çalışan, müşteri, rakip, banka gibi heterojen aktörleri ayrı davranış kurallarıyla simüle etme.
Sensitivity Analysis	Çıktı belirsizliğinin hangi girdilerden geldiğini ölçme.
Scenario Discovery	Simülasyon sonuçlarından hangi koşul kombinasyonlarının belirli sonuç sınıflarını ürettiğini keşfetme.
Robust Decision	Tek tahminde en iyi olan yerine çok sayıda gelecekte kabul edilebilir kalan karar.
Decision Boundary	Koşullar değiştiğinde tercih edilen eylemin A’dan B’ye döndüğü eşik/yüzey.
Aleatory Uncertainty	Sistemin doğasındaki rassallık.
Epistemic Uncertainty	Bilgi/veri/model eksikliğinden doğan belirsizlik.
Calibration	Modelin ürettiği olasılıkların gerçekleşme sıklıklarıyla uyumlu hale getirilmesi.
Decision Lineage	Bir kararın hangi veri sürümü, model sürümü, varsayım ve kullanıcı eylemiyle üretildiğinin izlenebilir kaydı.

3. Sistem Mimarisi: Katmanlar ve Veri Akışı

3.1 Önerilen sekiz katman

1. Decision layer: “hangi kararı veriyoruz?” sorusunun, amaç fonksiyonlarının, kısıtların ve karar ufkunun tanımı.
2. Semantic/ontology layer: şirketin karar-relevant varlık ve ilişkilerinin ortak dilde temsil edilmesi.
3. Data layer: ERP/MES/WMS/CRM/HRIS/IoT, finans, belge, dış veri ve uzman görüşlerinin sürümlenmiş alınması.
4. Causal/probabilistic layer: hangi değişkenin neyi etkilediği, koşullu dağılımlar, müdahale mantığı ve belirsizlik.
5. Dynamic simulation layer: olay akışı, agent davranışı, stok-akış, arıza, kuyruk, fizik veya iş kurallarının çalıştırılması.
6. Optimization layer: eylem adaylarının kısıtlar altında aranması; tek amaç veya çok amaç.
7. Explainability layer: sensitivity, scenario clusters, probability decomposition, karar sınırları, model confidence.

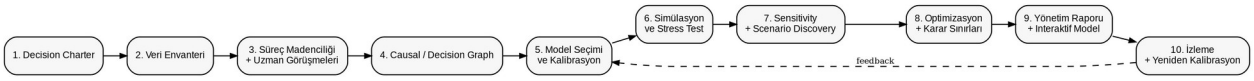
8. Governance/learning layer: model registry, veri lineage, backtesting, audit, versiyonlama ve gerçekleşen sonuçlarla güncelleme.

Palantir Foundry'nin güncel digital twin ve Ontology yaklaşımı, canlı kurumsal varlıkları semantic bir katmanda bağlama ve what-if/compound simulation çalıştırma yönünde yakın bir teknik örnek sunar [R3][R22]. Celonis Context Model ise process data, business knowledge ve AI intelligence kullanarak yaşayan operasyonel digital twin yaklaşımını öne çıkarır [R8]. Bunlar bu girişimin birebir kopyası değildir, ancak enterprise ölçekte semantik ikiz + karar akışı fikrinin uygulanabilir olduğunu gösterir.

3.2 Veri katmanı kaynakları

Kaynak	Örnek veri	Modelde kullanımı
ERP	sipariş, fatura, satın alma, maliyet	finans, talep, tedarik, working capital
MES/SCADA	üretim çevrimi, duruş, sensör	DES, reliability, throughput
CMMS/EAM	bakım emri, arıza geçmişi	Weibull/Cox, preventive maintenance
WMS/TMS	stok, depo, taşıma	queue/DES, route optimization
CRM	müşteri, fırsat, churn	demand, causal marketing, retention
HRIS	vardiya, kıdem, izin, eğitim	workforce capacity ve absence models
Finans/Treasury	kur, faiz, borç, nakit	cash flow, stochastic finance
IoT/Edge	anlık durum ve sensör	state estimation, anomaly, twin sync
Dış veri	makro, hava, emtia, trafik	exogenous scenarios
Uzman bilgisi	kural, causal edge, limit	prior, structural constraints
Belge/metin	prosedür, sözleşme, rapor	knowledge extraction ve constraints

4. Uçtan Uca Müşteri / Proje İş Akışı



Şekil 2 - İlk müşteri projesinden yaşayan modele uzanan temel iş akışı.

4.1 Aşama 1 - Decision Charter

İlk toplantıda "şirketinizi simüle edeceğiz" denmez; karar sözleşmesi çıkarılır. Karar nesnesi, karar sahibi, kararın ekonomik ağırlığı, zaman ufku, alternatifler, başarı/başarısızlık tanımı, kabul edilebilir risk, kararın geri döndürülebilirliği ve hangi sonucu optimize edeceğimiz kayıt altına alınır.

Alan	Örnek
Karar	Yeni üretim hattı yatırımı yapılmalı mı?
Ufuk	36 ay
Alternatifler	A: hemen yatırım, B: 12 ay ertele, C: kapasite outsource
Birincil objective	NPV / risk-adjusted enterprise value
İkincil objectives	SLA, nakit tamponu, müşteri kaybı, kapasite esnekliği
Hard constraints	borç covenant, minimum cash, yasal kapasite
Decision owner	COO + CFO
Trigger	talep endeksi, finansman maliyeti, backlog

4.2 Aşama 2 - Veri envanteri ve güven skoru

Her veri setine kalite profili verilir: coverage, freshness, completeness, consistency, measurement error, ownership, lawful basis, latency ve granularity. Modelde çok küçük bir etki göstermek ancak kaynağın ölçüm hata bandı o etkiden daha küçükse anlamlıdır. Bu nedenle “precision” ile “accuracy” ayrı tutulmalıdır.

4.3 Aşama 3 - Süreç keşfi

Proses akışları yalnızca yöneticilerin anlattığı şekilde kabul edilmez. Event log varsa process mining ile gerçek varyantlar, darboğazlar ve bekleme süreleri çıkarılır. Celonis, process mining’in transactional event loglardan gerçek süreç akışını çıkardığını ve process digital twin yaklaşımına temel sağlayabildiğini açıklar [R24]. Gerekirse saha gözlemi ve SME görüşmeleriyle sistem davranışı doğrulanır.

4.4 Aşama 4 - Causal / Decision Graph

Bu aşamada “X ile Y korele” değil, “X üzerinde intervention yapılırsa Y nasıl değişir?” sorusu etrafında graph kurulur. Grafın bazı kenarları veriyle, bazıları fizik/iş kuralıyla, bazıları uzman prior’ıyla, bazıları deneysel veriyle tanımlanabilir. DoWhy yaklaşımı causal analysis’i model -> identify -> estimate -> refute adımlarıyla yapılandırır [R15].

4.5 Aşama 5 - Model selection ve calibration

Her node aynı matematikle hesaplanmaz. Arıza için Weibull, çağrı kuyruğu için DES/queue, müşteri tepki heterojenliği için causal ML, iş gücü kapasitesi için hierarchical count model, nakit için stochastic cash-flow, rakip davranışı için ABM seçilebilir. Model selection register’da seçim gerekçesi tutulur.

4.6 Aşama 6-9 - Simülasyon, sensitivity, optimization, sunum

Simülasyon ham koşu üretir. Sensitivity katmanı karar üzerinde en etkili girdileri ve etkileşimleri bulur. Scenario discovery benzer gelecekleri ailelere ayırır. Optimization katmanı yalnız “en yüksek ortalama” değil downside, robustness ve stratejik opsiyonları da değerlendirir. Yönetim çıktısı ise milyonlarca koşuyu değil 3-10 karar-relevant gelecek ailesini, eşikleri ve müdahale seçeneklerini gösterir.

4.7 Aşama 10 - Modelin yaşayan hale gelmesi

Gerçek sonuçlar geldikçe posteriorlar, arıza parametreleri, demand elasticities, absenteeism distributions ve model error yeniden hesaplanır. Böylece model “bir kere yapılan rapor” değil yaşayan decision asset olur.

5. Decision Graph ve Enterprise Ontology Tasarımı

5.1 Neden graph?

Karmaşık holdinglerde aynı değişken çok sayıda sonuca bağlanır. Bir ağaçta aynı gerçeklik tekrar tekrar kopyalanır; graph yaklaşımı tek nesnenin birden fazla ilişkiyi taşımasına izin verir. Ontology, data schema’dan farklı olarak iş anlamını ve eylemleri de temsil eder. Palantir’in Ontology sistemi kurumsal kararları yalnız data tabloları olarak değil, objects-properties-links-actions olarak modellemeyi vurgular [R22].

5.2 Önerilen node sınıfları

Node sınıfı	Örnek	Durum
State	nakit, stok, backlog	zamanla değişir
Exogenous	faiz, hava, regülasyon	işletme doğrudan kontrol etmez
Decision	fiyat değiştir, yatırım yap	yönetimin seçimi
Action	bakım emri, vardiya değişimi	uygulanan müdahale

Event	makine arızası, tedarik gecikmesi	ayrık olay
Agent	işçi, müşteri, rakip	davranış sahibi varlık
Constraint	kapasite, covenant, yasa	izin verilen alanı sınırlar
Outcome	NPV, SLA, churn	karar sonucu
Utility	risk-adjusted değer	sonuçları tercih sırasına çevirir
Evidence	ölçüm, rapor, deney	modeli günceller

5.3 Edge sınıfları

- Causal edge: A, B üzerinde nedensel etki yaratır.
- Conditional dependence: bilgi güncelleme bağımlılığı vardır; causal olmak zorunda değildir.
- Flow edge: mal, para, insan veya bilgi akışı.
- Temporal edge: t -> t+1 geçişi.
- Resource contention: iki süreç aynı kapasiteyi paylaşır.
- Policy edge: belirli koşul eylemi tetikler.
- Constraint edge: hard/soft kısıt.
- Observation edge: sensör/veri bir state'i ölçer.

6. Değişken Kayıt Sistemi: Binlerce Mikro Değişkeni Yönetmek

Fikrin gerçek ölçeklenebilirliği, her mikro değişkenin sadece adını değil semantiğini ve model davranışını tutan "Variable Registry" ile mümkün olur. Bu registry olmadan model büyüdükçe aynı kavram farklı ekiplerce farklı isimlerle kullanılır, ilişkiler çelişir ve audit yapılamaz.

Alan	**Açıklama**
Variable ID	kalıcı benzersiz kimlik
Business name	ör. "Gece vardiyası devamsızlığı"
Unit	%, saat, TL, adet
Scope	işçi/hat/fabrika/holding
Temporal grain	dakika/gün/ay
Distribution	Bernoulli, Poisson, Weibull, Normal, empirical vb.
Source	HRIS, sensör, uzman prior
Freshness	gerçek zaman / günlük / aylık
Confidence	data/model confidence
Causal parents	hangi değişkenlerden etkileniyor
Children	hangi değişkenleri etkiliyor
Intervention allowed	yönetim değiştirebilir mi?
Privacy class	public/internal/personal/sensitive
Model owner	kim onaylıyor
Validation status	backtest/calibration sonucu

7. Matematiksel Model Aileleri - Seçim Çerçevesi

Tek bir matematik ailesi bütün sistemi taşıyamaz. Öneri "model federation": her alt sistem için doğru soyutlama seçilir; ortak state, event ve uncertainty sözleşmesi üzerinden birbirine bağlanır. ISO 23247-6:2026 birden fazla digital twin'in integrated, unified veya federated composition biçimlerinde birlikte çalıştırılmasına yönelik güncel

bir standardizasyon adımıdır [R10]. Bu, önerilen model federation fikriyle doğrudan aynı ürün değildir fakat birlikte çalışan çoklu twin bileşenleri için önemli bir mimari referanstır.

Problem tipi	Birincil model	İkincil/hibrit model
Makine arızası	Weibull / Cox / renewal process	Bayesian reliability + condition model
Vardiya / iş akışı	DES	queue + ABM
Çalışan devamsızlığı	hierarchical Bernoulli/NegBin	survival + seasonal state-space
Müşteri churn	survival / causal ML	Bayesian network
Talep	state-space / time-series	hierarchical Bayes + scenario
Rakip davranışı	ABM / game-theoretic rules	Bayesian belief model
Stok ve supply chain	DES / inventory equations	stochastic optimization
Şirket nakit	stochastic cash-flow	Monte Carlo + regime model
Fiyat kararı	causal demand elasticity	multi-objective optimization
Uzun dönem büyüme	system dynamics	RDM + scenario discovery
Yatırım zamanlaması	real options	stochastic programming

8. Bayesian Networks ve Dynamic Bayesian Networks

8.1 Ne zaman?

Birçok mikro belirsizliği tek ortak olasılık yapısında bağlamak istediğimizde Bayesian network güçlüdür. Bayesia, Bayesian networks üzerinden probabilistic reasoning, causal inference, simulation, risk analysis ve decision support sunmaktadır [R4].

8.2 Matematik

Bir DAG içindeki ortak dağılım, her değişkenin ebeveynlerine koşullu dağılımlarının çarpımıyla faktörleşir:

$$P(X1,...,Xn) = \Pi_i P(X_i \mid Pa(X_i))$$

Bu yapı, “%27’yi aç” fikrinin en doğal matematiksel temellerinden biridir. Sonuç olasılığı, alt düğümlerin koşullu dağılımlarından gelir. Ancak yüzdelerin basitçe toplanması veya çarpılması doğru değildir; graph structure ve conditional probability tables/parametric mechanisms belirleyicidir.

8.3 Dynamic Bayesian Network

$$P(X_{1:T}) = P(X_1) \cdot \Pi_{t=2..T} P(X_t \mid X_{t-1}, U_t)$$

DBN; “bugünkü backlog yarının fazla mesaisini, fazla mesai kalite hatasını, kalite hatası yeniden işleme yükünü” gibi zamanlı bağımlılıkları yönetebilir. Karar düğümü ve utility düğümü eklenirse influence diagram / policy learning katmanına yaklaşılır.

8.4 Avantaj / limit

Avantaj	Limit
Olasılıkların açıklanabilir graph yapısı	Çok yoğun graph inference pahalı olabilir
Eksik bilgi ve expert priors ile çalışabilir	Yanlış graph yapısı yanlış güven üretir
Yeni evidence geldiğinde posterior güncelleme	Sürekli ve karmaşık fizik için tek başına zayıf
Causal semantik eklenebilir	Causal edge için gözlemsel korelasyon yeterli değildir

9. Structural Causal Models: Intervention ve Counterfactual

Bu ürünün “what-if” katmanında predictive model ile causal model ayrımı kritiktir. Predictive model “X yüksekken Y de yüksek” diyebilir; karar motoru ise “X’i biz değiştirirsek Y ne kadar değişir?” sorusuna ihtiyaç duyar. DoWhy, causal assumptions’ın graph ile açık yazılması, effect identification, estimation ve refutation/sensitivity testlerini tek workflow’da toplar [R15]. EconML ise gözlemsel veriden heterojen treatment effects tahmini için ML tabanlı yöntemler sağlar [R16].

9.1 Yapısal denklem gösterimi

```
X_i := f_i(Pa_i, U_i)
```

Burada U_i ölçülmeyen/rassal etkenleri, f_i ise mekanizmayı temsil eder. Intervention do(X=x), X’in normal neden mekanizmasını kesip değeri dışarıdan sabitler. Böylece “fiyat zaten talep yüksekken mi düşüyor, yoksa fiyat düşürmek talebi mi artırıyor?” ayrımı yapılabilir.

9.2 Counterfactual workflow

1. Gerçek olayın evidence’ını kullanarak gizli durumları infer et (abduction).
2. Karar değişkenine intervention uygula (action).
3. Aynı birim/koşul için alternatif sonucu simüle et (prediction).

9.3 Causal graph nasıl kurulur?

- Domain expert causal map
- Doğal deney / A/B test
- Quasi-experimental identification
- Causal discovery - yalnız yardımcı; nihai doğrulama değildir
- Literatür ve fiziksel kural
- Temporal precedence ve iş kısıtları
- Refutation / sensitivity / negative controls

10. Monte Carlo ve Belirsizlik Propagasyonu

Monte Carlo, modeldeki dağılımlardan örnekler çekip tüm sistemden geçirerek sonuç dağılımı üretir. Çok sayıda bağımlı belirsizliği aynı anda taşımak için omurga yöntemlerden biridir. Ancak tek başına “neden-sonuç motoru” değildir; mekanizmayı başka modeller verir.

```
Y^(s) = g(X_1^(s), X_2^(s), ..., X_n^(s)),  s=1...S
```

10.1 Kullanım alanları

- NPV/IRR dağılımı
- cash runway
- talep-kapasite mismatch
- supply shock
- arıza + absence + backlog çakışması
- downside / tail loss
- decision probability

10.2 Örnek karar olasılığı

```
P(strategy A beats B) ≈ (1/S) Σ I(U_A^(s) > U_B^(s))
```

Buradaki kritik nokta yalnız ortalama değil dağılımdır. A stratejisi daha yüksek beklenen değer üretirken B daha iyi 5. persentil ve daha düşük ruin probability üretebilir.

11. System Dynamics: Feedback Loop ve Uzun Dönem Davranış

System dynamics, yüksek seviyede stok-akış yapıları ve geri besleme döngüleri için uygundur. AnyLogic, system dynamics'i agent-based ve discrete-event yöntemlerle aynı model içinde birleştirebildiğini belirtir [R2].

$$Stock(t+\Delta t) = Stock(t) + (Inflow(t) - Outflow(t)) \cdot \Delta t$$

11.1 Holding örnek feedback

Backlog ↑ -> overtime ↑ -> fatigue ↑ -> quality defect ↑ -> rework ↑ -> effective capacity ↓ -> backlog daha da ↑. Bu reinforcing loop kısa vadede overtime'ın kapasiteyi artırmasına rağmen orta vadede ters etki yaratabilir. Aynı anda training -> skill -> throughput -> backlog azaltımı bir balancing loop oluşturabilir.

11.2 Ne zaman kullanılmamalı?

Tek tek makine veya kişi olaylarının sırasının kritik olduğu, kuyruk ve kaynak çatışmasının mikro seviyede önemli olduğu durumda DES/ABM daha uygundur. System dynamics agregasyon düzeyinde güçlüdür.

12. Discrete-Event Simulation: Süreç, Kaynak ve Darboğaz

SimPy'nin resmi dokümantasyonu DES'te processes, events ve shared resources üzerinden müşteri, araç veya diğer aktif bileşenleri modelleyebildiğini; zamanı olaydan olaya ilerlettiğini açıklar [R12]. Üretim hattı, depo, servis merkezi, vardiya ve bakım planlamasında bu yapı doğrudan uygulanabilir.

12.1 DES temel bileşenleri

- Entity: sipariş/iş emri/ürün
- Resource: makine/işçi/araç
- Queue: bekleyen işler
- Event: arıza, işlem bitişi, vardiya değişimi
- Routing rule: hangi kaynağa gider
- Service-time distribution: işlem süresi
- Priority/preemption: acil işlerin davranışı

12.2 Örnek

Bir siparişin üretimden geçişi: Order Arrival -> Cutting Queue -> Machine 3 -> Quality Check -> Rework olasılığı -> Packing -> Shipping. Makine 3 arızalandığında event scheduler kaynağı kapatır; repair time distribution'dan süre çeker; sıradaki işler diğer makinelere route edilebilir.

13. Agent-Based Modeling: İnsan, Müşteri ve Rakip Davranışı

ABM'de sistem davranışı merkezi bir denklemden değil heterojen agent etkileşimlerinden ortaya çıkar. Simudyne bugün enterprise simulation yazılımını agent-based modeling ve AI ile gelecekteki senaryoları güvenli sanal ortamda test etme şeklinde konumlandırmaktadır [R6].

13.1 Agent örnekleri

Agent	State	Rules
İşçi	skill, fatigue, attendance, shift	işe gel, iş yap, hata yap, öğren
Müşteri	segment, price sensitivity, loyalty	satın al, ertele, churn

Rakip	cash, capacity, strategy	fiyat değiştir, yatırım, kampanya
Tedarikçi	lead time, reliability, price	teslim et, geciktir, fiyat güncelle
Banka	risk appetite, rate	kredi ver/reprice

13.2 Hangi noktada aşırıya kaçar?

Her işçiyi ayrı agent yapmak her zaman gerekli değildir. 15.000 çalışanı tek tek modellemek yerine 40 cohort ve kritik bottleneck rollerini individual agent modellemek daha iyi olabilir. Multi-resolution ABM tasarımı hesaplama ve veri gizliliğini azaltır.

14. Reliability, Survival ve Makine Arıza Modelleri

Makine arızası için sabit “aylık %2” kullanmak çoğu zaman yetersizdir. Arıza riski yaş, cycle count, çevre, bakım, yük ve sensör durumu ile değişebilir. NIST Engineering Statistics Handbook, Weibull dağılımını failure-time/reliability modellemesinde yaygın ve esnek bir yaşam dağılımı olarak tanımlar [R17].

14.1 Weibull

$$R(t) = \exp(-(t/\alpha)^{\gamma})$$

$$h(t) = (\gamma/\alpha) \cdot (t/\alpha)^{(\gamma-1)}$$

$\gamma<1$ erken arızaların azalan hazard’ını, $\gamma\approx1$ yaklaşık sabit hazard’ı, $\gamma>1$ wear-out artan hazard’ı temsil edebilir. Bu tek başına predictive maintenance değildir; condition covariates ve censoring dikkate alınmalıdır.

14.2 Cox / parametric survival

$$h(t|x) = h_0(t) \cdot \exp(\beta^{\top}x)$$

Bakım gecikmesi, sıcaklık, operatör, yük gibi covariates hazard’ı etkileyebilir. Repairable systems için renewal process, NHPP/Crow-AMSAA veya state-space degradation gibi modeller gerekebilir.

14.3 Modelden DES’e bağlantı

Reliability model “bir sonraki arızaya kadar süre” dağılımı üretir; DES bunu event olarak schedule eder. Böylece maintenance policy değiştiğinde hem arıza riski hem kuyruk ve teslimat etkisi birlikte değişir.

15. İşgücü: Devamsızlık, Verim, Öğrenme ve İnsan Kapasitesi

İşgücü alt-modeli, kullanıcı tarafından verilen örnekler nedeniyle özellikle önemlidir. Buradaki amaç birey hakkında deterministik hüküm vermek değil, operasyon kapasitesine etkili istatistiksel dağılımları modellemektir. Sağlık gibi özel nitelikli kişisel veriler daha sıkı korumaya tabidir; KVKK Kurumu bu veri kategorilerinin ayrımcılık/mağduriyet riski nedeniyle daha sıkı korunması gerektiğini belirtmektedir [R19]. Bu nedenle mümkün olduğunca cohort, aggregation, purpose limitation ve data minimisation yaklaşımı tercih edilmelidir.

15.1 Devamsızlık modeli

İlk sürümde employee-day Bernoulli veya count model kurulabilir. Daha gelişmiş sürümde kişi/ekip/fabrika random effects içeren hierarchical logistic model kullanılır:

$$\text{logit}(P(\text{absent}_{i,t})) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{winter}_t + \beta_2 \cdot \text{tenure}_i + \beta_3 \cdot \text{shift}_i + u_{\text{team}} + u_{\text{site}}$$

“Evli mi?” gibi kişisel bir özellik ancak açık iş gerekçesi, hukuki dayanak ve gerçek incremental predictive/causal değer varsa değerlendirilmelidir. Aksi halde veri minimizasyonu açısından kaldırılmalıdır. Kullanıcı açısından

esas değer, bireysel profil çıkarmaktan çok “hangi koşul kombinasyonları vardiya kapasitesini bozuyor?” sorusudur.

15.2 Verim / throughput

$$Output_{i,t} = exposure_{i,t} \cdot \exp(\beta^{T} x_{i,t} + u_i + u_{team}) + noise$$

Üç aylık takipten kişi/rol/istasyon bazında learning curve çıkarılabilir; ancak performans ölçümünün measurement error ve task mix’e göre normalize edilmesi gerekir. Aksi halde kolay işi alan çalışan “daha verimli” görünür.

15.3 Learning curve

$$T_n = T_1 \cdot n^{b}, \quad b < 0$$

Deneyim arttıkça işlem süresinin azalmasını temsil eden basit güç yasası bir başlangıç olabilir. Daha sonra individual random effects ve plateau eklenebilir.

16. Zaman Serisi, State-Space ve Rejim Modelleri

Talep, fiyat, absenteeism mevsimselliği, arıza yoğunluğu, working capital ve makro değişkenler zaman bağımlıdır. Basit ARIMA/ETS’den state-space, Bayesian structural time-series veya machine-learning forecast modellerine kadar geniş aile kullanılabilir. Tahmin motoru sonuç değil girdi dağılımı üretmelidir.

16.1 State-space

$$x_t = F\, x_{t-1} + B\, u_t + w_t$$

$$y_t = H\, x_t + v_t$$

Gizli “talep rejimi” veya “operasyon sağlığı” state olarak tutulabilir. Kalman/particle filtering canlı twin güncellemesinde önemlidir.

16.2 Rejim değişimi

Normal dönem, yüksek talep, kriz ve supply shock aynı dağılımla modellenmemelidir. Hidden Markov / Markov-switching modelleri sistemin latent rejimini ve geçiş olasılıklarını modelleyebilir.

17. Markov ve Semi-Markov Modelleri

$$P(X_{t+1}=j \mid X_t=i, \text{history}) = P_{ij}$$

Durum geçişleri; makine “healthy/degraded/failed”, müşteri “active/at-risk/churned”, proje “on-track/delayed/critical” gibi sınıflarda kullanılabilir. Semi-Markov modelleri state’te kalış süresinin memoryless olmamasını destekler.

17.1 Güçlü yanı

State transition basittir, hesaplaması ucuzdur ve trigger engine için uygundur. Zayıf yanı, geçmişin yalnız mevcut state üzerinden etkili olduğu varsayımının birçok gerçek sistemde aşırı sade olmasıdır.

18. Kuyruk Teorisi ve Kapasite

DES'in hızlı ön-screening versiyonu olarak queueing theory kullanılabilir. Örneğin Poisson arrival ve exponential service varsayımıyla M/M/c modeli, kapasite artırımı için kaba analitik eşikler verir. Varsayımlar gerçek hatta tutmuyorsa DES'e geçilir.

$$\rho = \lambda / (c\ \mu)$$

ρ 1'e yaklaştıkça bekleme süresi nonlineer biçimde büyüyebilir. Bu, "küçük parametre değişikliğinin büyük sistem etkisi" için klasik bir eşik örneğidir: hizmet kapasitesindeki küçük düşüş, sistem zaten saturation yakınındaysa backlog'u orantısız artırır.

19. Bağımlılık Modelleme: Korelasyon, Copula ve Ortak Şoklar

En büyük model hatalarından biri girdileri bağımsız örneklemektir. Kış döneminde hastalık, enerji talebi, lojistik gecikme ve bazı arızalar aynı dış şok nedeniyle birlikte artabilir. Sadece Pearson correlation da tail dependence'i yakalamayabilir.

19.1 Copula yaklaşımı

Marginal dağılımları ayrı, bağımlılık yapısını ayrı modellemek için Gaussian/t copula veya vine copula kullanılabilir. Özellikle finans, supply disruption ve rare-event kümelenmesinde önemlidir.

19.2 Common-cause nodes

Alternatif olarak causal graph'a "weather severity", "macro stress", "supplier region disruption" gibi latent/common-cause düğümleri koymak bağımlılığı açıklanabilir hale getirir.

20. Optimizasyon: Deterministic, Stochastic ve Robust

Simülasyon "ne olur?" sorusunu, optimizasyon "ne yapmalıyız?" sorusunu ele alır. Google OR-Tools güncel olarak linear/integer optimization, constraint programming, routing, flow ve graph algoritmaları için açık kaynak solver altyapısı sunar [R14]. Daha karmaşık stochastic/robust problemler için Pyomo, JuMP veya ticari solver'lar eklenebilir.

20.1 Deterministic

$$\max_x \ f(x) \quad \text{subject to} \quad g_k(x) \le 0$$

20.2 Stochastic programming

$$\max_x \ E_\xi[U(x, \xi)] \quad \text{subject to chance/resource constraints}$$

20.3 Chance constraint

$$P(\text{Cash}_t(x,\xi) \ge \text{MinimumCash}) \ge 0.99$$

20.4 Robust optimization

Dağılımı tam bilmediğimizde belirli uncertainty set içindeki en kötü veya güvenli performansa göre karar aranabilir. Deep uncertainty'de RAND RDM yaklaşımı tek "doğru" gelecek varsaymak yerine çok sayıda olası gelecekte stratejilerin kırılganlığını test eder [R1].

21. Çok Amaçlı Kararlar: Pareto Frontier ve Utility

Holding kararları tek KPI ile optimize edilemez. Kâr, cash, survival, growth, employee load, carbon, SLA ve strategic optionality çatışabilir. Bu nedenle “en iyi strateji” yerine Pareto frontier sunulmalıdır.

```
maximize [NPV(x), Resilience(x), Growth(x)] ; minimize [RuinRisk(x), Volatility(x)]
```

21.1 Utility function

$$U(x) = w1 \cdot Value + w2 \cdot Resilience + w3 \cdot Optionality - w4 \cdot Downside$$

Ağırlıklar yönetim tercihidir; model bunları “bilimsel gerçek” gibi icat etmemelidir. Tercih belirsizse frontier sunulur ve farklı risk appetite profilleri gösterilir.

22. Real Options: “Şimdi mi, Sonra mı?” Değerini Modellemek

Bazı stratejiler düşük kısa vadeli kârla gelecekte daha fazla seçenek yaratır. Bu kullanıcı fikrindeki “daha oturaklı şirket” kavramının finansal/matematiksel karşılığı olabilir. Real options, yatırımın yalnız NPV’sini değil erteleme, genişletme, terk etme veya aşamalı ilerleme opsiyonunu değerler.

22.1 Örnek

A: bugün büyük fabrika; B: modüler kapasite; C: outsource + 12 ay sonra karar. A’nın beklenen NPV’si yüksek olabilir ama C’nin bilgi geldikten sonra büyütme/çekilme opsiyonu downside’ı azaltabilir. Model, path-dependent decision tree veya least-squares Monte Carlo ile bu opsiyon değerini yaklaşık hesaplayabilir.

23. Sensitivity, Uncertainty Attribution ve “%27’yi Açmak”

Kullanıcının vizyonundaki en güçlü arayüz fikri, sonuç olasılığının alt nedenlere açıklanabilmesidir. Ancak “katkı” tek bir sayı değildir. En az dört ayrı analiz türü gerekir.

23.1 Local sensitivity

$$S_i = \partial Y / \partial X_i$$

Belirli operating point çevresinde küçük değişikliğin etkisi.

23.2 Global variance-based sensitivity

Sobol indices, çıktı varyansını girdilere ve etkileşimlere ayırır. SALib; Sobol, Morris ve FAST gibi sensitivity yöntemlerini sistem modellemesi için sunar [R13].

$$S_i = Var(E[Y|X_i]) / Var(Y)$$

23.3 Decision sensitivity

En önemli metrik bazen Y’deki değişim değil “kararı değiştiriyor mu?”dur. Bir girdi output’u %0.1 etkiler ama decision boundary yakınında A/B tercihinin dönmesine neden olabilir.

23.4 Probability decomposition

Bir olayın %27 olasılığı alt scenario ailelerine koşullu olarak ayrılabilir:

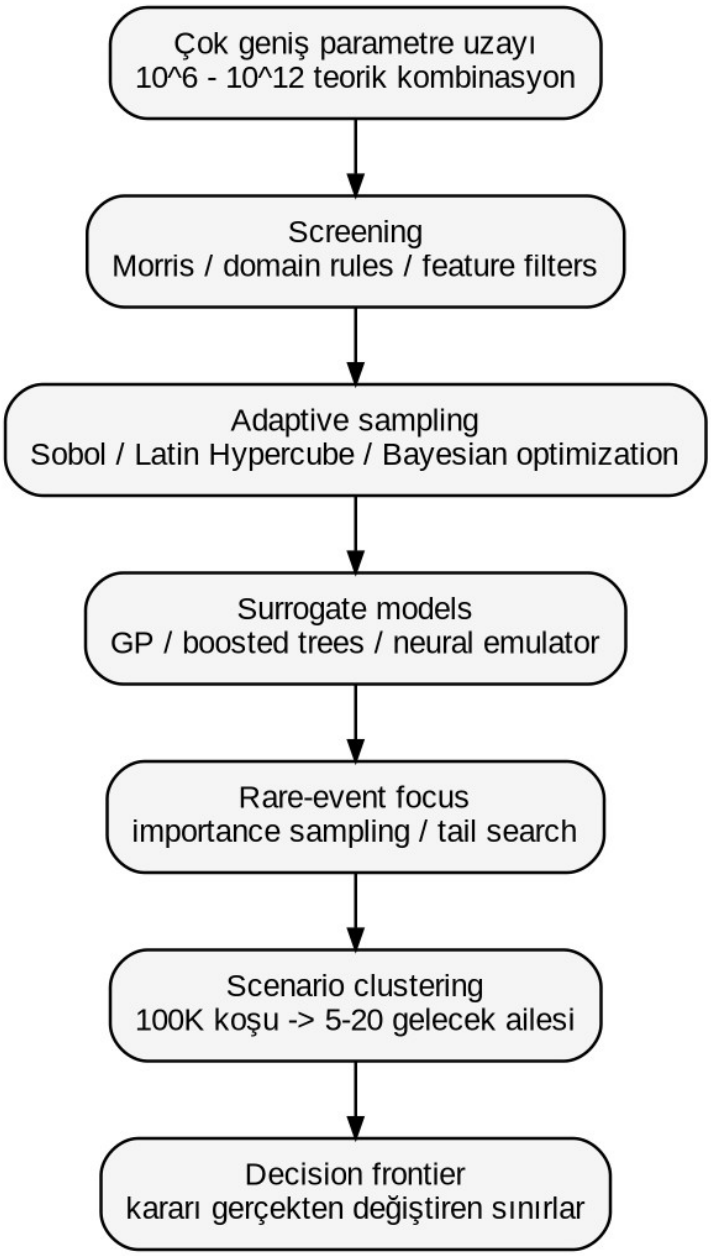
$$P(Success) = \Sigma_k P(Success \mid Scenario_k) \cdot P(Scenario_k)$$

Bu yöntem yönetim için açıklanabilir bir decomposition sağlar. Causal attribution, Sobol ve Shapley-effects ayrı kavramlardır; raporda birbirinin yerine kullanılmamalıdır.

Kritik tasarım ilkesi
Mikro etkiler hesapta korunur; ancak yönetim görünümünde yalnız karar açısından anlamlı olanlar yükseltilir. Hassasiyet ile karar önemi aynı şey değildir.

24. Kombinatoryal Patlama ve Hesaplama Mimarisi

Teorik kombinasyon uzayı gerçekten eksponansiyel olabilir. 100 ikili değişkenin tam kombinasyonu 2^100'dür. Ürün bütün kombinasyonları enumerate etmeye çalışırsa ekonomik olarak başarısız olur. Çözüm "akıllı arama + approximation + hierarchical abstraction"dır.



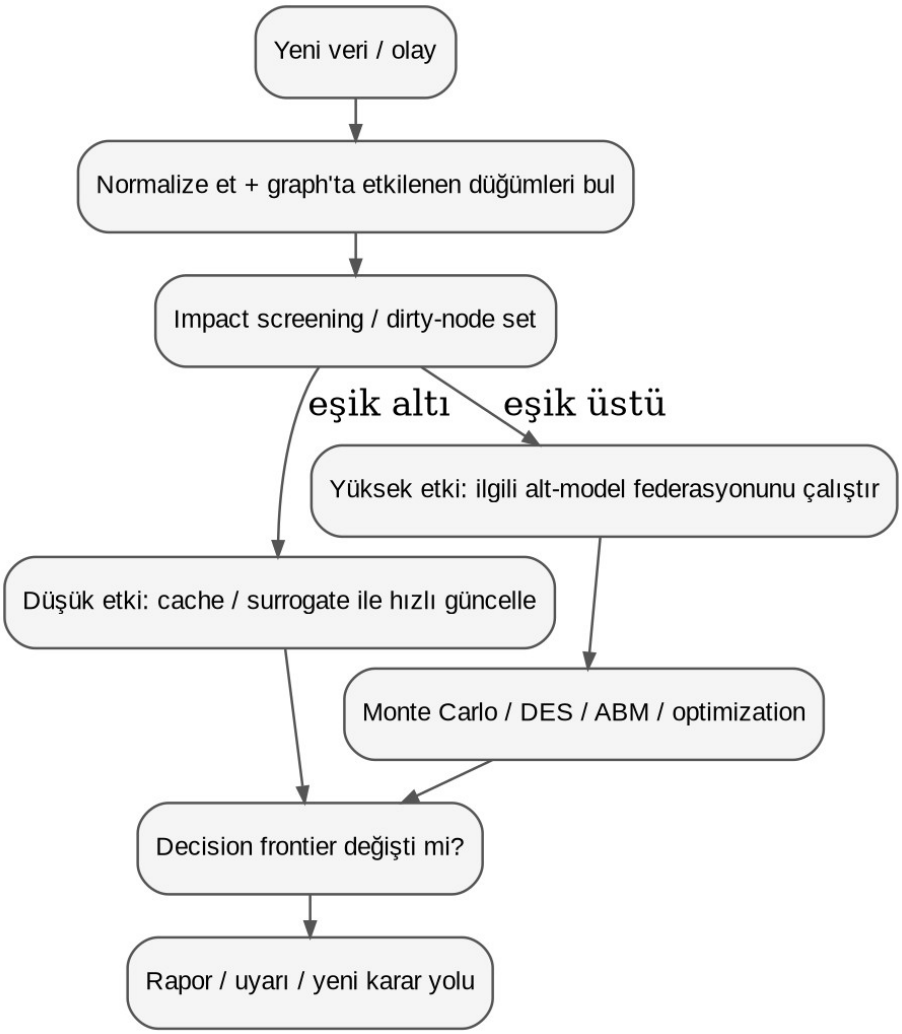
Şekil 3 - Kombinatoryal patlamayı decision-relevant alana indiren hesaplama hunisi.

24.1 Temel teknikler

- Graph sparsity: yalnız gerçek bağımlılık kenarlarını taşı.
- Conditional independence: bağımsız alt-sistemleri ayrı hesapla.
- Screening: düşük etkili değişkenleri erken ele.
- Adaptive sampling: kritik bölgelerde daha fazla koşu.
- Quasi-Monte Carlo / Sobol sequences: parameter space'i verimli tara.
- Surrogate/emulator: pahalı simülatörün hızlı yaklaşık modelini öğren.
- Multi-fidelity: önce kaba, sonra kritik senaryolarda detaylı model.
- Importance sampling: rare but catastrophic tails'a örnek yoğunlaştır.
- Scenario clustering: yüzbinlerce koşuyu az sayıda gelecek ailesine sıkıştır.
- Caching/memoization: aynı state ve parametreyi yeniden hesaplama.
- Incremental recompute: yalnız dependency-descendants yeniden çalışsın.
- Parallel/distributed execution: bağımsız koşuları cluster'a dağıt.

Ray güncel olarak Python ve AI uygulamalarını tek makineden cluster'a ölçeklemek için açık kaynak distributed runtime sağlar [R18]. Bu tip altyapılar son aşamada kullanılabilir; ilk pilotlarda gerekmez.

25. Trigger / Recompute Motoru: "Neyin Neyi Tetiklediği"



Şekil 4 - Yeni veri geldiğinde bütün evreni değil etkilenen alt grafı yeniden hesaplayan trigger motoru.

25.1 Event örnekleri

Event	Dirty nodes	Olası ağır model çağrısı
Faiz +300 bp	finansman, talep, cash, yatırım	stochastic finance + decision optimization
Makine sensör anomaly	failure hazard, capacity, backlog	reliability + DES
Devamsızlık spike	shift capacity, overtime, throughput	workforce + DES
Rakip fiyat indirimi	demand share, price elasticity	ABM + causal demand
Yeni büyük sipariş	backlog, capacity, inventory	DES + supply optimization
Kur şoku	input cost, debt, pricing	cash-flow Monte Carlo

25.2 Dirty-node algoritması - kavramsal

1. Event'i semantic variable'a normalize et.
2. Graph üzerinde descendants ve ilgili feedback SCC'leri bul.
3. Impact bound ile ön screening yap.
4. Threshold aşılmıyorsa cache/surrogate ile hızlı güncelle.
5. Aşılıyorsa ilgili model federation subgraph'ını çalıştır.
6. Decision frontier değişirse yönetim alarmı üret.
7. Model/version/evidence lineage kaydet.

26. Kalibrasyon, Doğrulama, Backtesting ve Model Risk Management

Sistemin itibarı "ne kadar detaylı" olduğundan çok modelin ne kadar iyi kalibre edildiğiyle belirlenir. Model validation ayrı bir ekip/rol olmalıdır.

26.1 Dört validation katmanı

Katman	Soru	Yöntem
Data validation	ölçüm güvenilir mi?	profiling, reconciliation, audit
Structural validation	mekanizma doğru mu?	SME review, causal refutation, physics/business rules
Statistical validation	dağılım/tahmin iyi mi?	holdout, posterior predictive, calibration
Decision validation	öneri gerçekten değer yarattı mı?	A/B, phased rollout, counterfactual policy evaluation

26.2 Probability calibration

Model "%30 failure" dediği olayların uzun vadede yaklaşık %30'u failure olmalı. Brier score ve log loss kullanılabilir.

```
Brier = (1/N) Σ (p_i - y_i)^2
```

26.3 Simulation validation

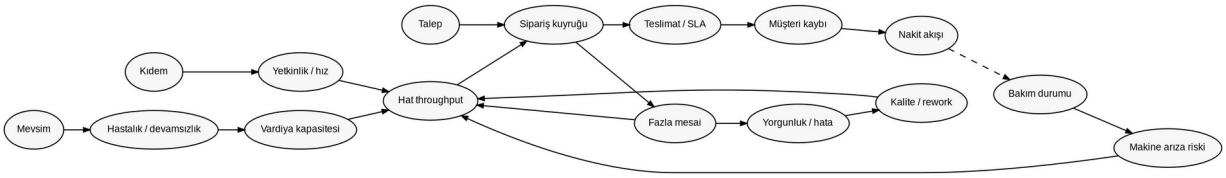
- Historical replay
- Extreme-condition testing
- Conservation/invariant tests

- Unit tests for submodels
- Sensitivity sanity checks
- Cross-model consistency
- Stress scenarios
- Out-of-distribution flags

26.4 Model risk register

Her model için owner, purpose, valid scope, excluded scope, input dependencies, calibration date, error metrics, drift threshold ve retirement policy tutulmalıdır. Bu, enterprise müşteride olmazsa olmazdır.

27. Holding / Fabrika İçin Örnek Referans Model



Şekil 5 - İşgücü, makine, kalite, backlog ve cash arasında örnek causal/dynamic bağlantılar.

27.1 Örnek model sınırı

Bir holdingin tek fabrikasında 12 aylık “teslimat güvenilirliği + kapasite yatırımı” kararı ele alınsın. Amaç bütün holdingi ilk projede modellemek değil, bir karar koridorunu çok derin modelleyerek yöntemi kanıtlamaktır.

27.2 Mikro değişken aileleri

Aile	Örnek mikro değişkenler	Model
Makine	yaş, cycle, MTBF, vibration, maintenance	Weibull/Cox + DES
İşçi	kıdem, rol, shift, absence, training, task speed	hierarchical Bayes + ABM/DES
İş akışı	queue, setup, changeover, batch size	DES
Kalite	defect, rework, scrap	Bayesian/GLM + DES
Talep	order arrivals, season, key account	state-space + scenario
Tedarik	lead time, fill rate, supplier failure	empirical distributions + ABM
Finans	margin, overtime cost, penalty, cash	stochastic cash-flow

27.3 Örnek “küçük etki - büyük sonuç” mekanizması

Gece vardiyası devamsızlığı +0.3 puan olsun. Normal kapasitede output etkisi küçük olabilir. Ancak backlog zaten kritik eşikte, Machine 3 wear-out hazard yüksek ve kalite rework’i artmışsa aynı küçük değişim overtime threshold’u aşabilir. Overtime fatigue’i yükseltir; rework kapasiteyi daha da düşürür; SLA penalty tetiklenir. Bu nedenle model “küçük katsayı = önemsiz” demek yerine interaction ve state-dependent sensitivity hesaplamalıdır.

27.4 Örnek karar çıktısı

Strateji	Beklenen değer	5% downside	SLA fail olasılığı	Opsiyon değeri	Öneri
A - Makine yatırımı	yüksek	orta	%8	orta	talep yüksekse
B - Vardiya/skill redesign	orta-yüksek	iyi	%6	yüksek	baz senaryo

C - Outsource tamponu	orta	çok iyi	%4	çok yüksek	şok senaryosu

Tablodaki sayılar örnektir; gerçek projede model sonucu değildir.

28. Üç Örnek Ürün / Model Paketi

28.1 Model A - Manufacturing Operational Twin

Amaç: throughput, downtime, workforce, quality ve delivery riskini birlikte simüle etmek. Ana yöntem: DES + reliability + workforce Bayes + optimization. Çıktı: capacity envelope, critical interactions, maintenance/shift interventions, SLA risk.

28.2 Model B - Expansion / Investment Decision Graph

Amaç: yeni fabrika/şube/ülke yatırımının alternatif yollarını değerlendirmek. Ana yöntem: Bayesian macro/demand scenarios + stochastic cash-flow + real options + RDM. Çıktı: NPV dağılımı, funding stress, break-even conditions, decision boundaries.

28.3 Model C - Holding Portfolio Future Graph

Amaç: şirketler arası nakit, borç, tedarik, müşteri ve risk aktarımını bağlamak. Ana yöntem: system dynamics + network contagion + stochastic programming + scenario discovery. Bu, ilk ürün değil 3.-4. aşama ürün olmalıdır.

29. Dünya Pazarındaki Benzer İşler ve Boşluk Analizi

Araştırmada konseptin parçalarını yapan güçlü oyuncular bulundu; birebir aynı ürün iddiası doğrulanmadı. Bu nedenle “dünyada yok” demek doğru değildir; daha doğru ifade “mevcut kategorilerin kesişiminde bir ürün konumlandırması”dır.

Oyuncu / yaklaşım	Güçlü taraf	Bu fikirle kesişim
Quantellia	Decision Intelligence, causal decision mapping, enterprise decision simulation	karar-eylem-sonuç modeli ve simülasyon [R5]
Palantir Foundry	enterprise ontology, digital twin, what-if/compound simulation	semantic enterprise twin + decision workflows [R3][R22]
Celonis	process mining, Context Model, process digital twin	gerçek süreç verisi + decision intelligence [R8][R24]
Simudyne	enterprise agent-based simulation	aktör etkileşimleri ve çok senaryo [R6]
Bayesia	Bayesian/causal networks, risk, simulation	olasılık grafiği ve explainability [R4]
AnyLogic	DES + ABM + system dynamics multimethod	hibrit simülasyon motoru [R2]
Siemens	industrial digital twin, AI + simulation	fiziksel/industrial twin ve scale [R7]
RAND RDM	deep uncertainty, robustness	tek tahmin yerine geniş future set [R1]

29.1 Muhtemel farklılaşma alanı

- Karar-first ontology: veri değil karar sorusu etrafında model.
- Recursive explainability: sonuç olasılığını alt mekanizma ve scenario ailelerine açabilme.
- Hibrit model federation: her alt sisteme uygun matematik motoru.
- Decision sensitivity: yalnız output sensitivity değil, hangi değişkenin strateji seçimini değiştirdiği.
- Manual-to-platform model library: danışmanlık projelerinden tekrar kullanılabilir sektör modülleri.
- Decision lineage + outcome calibration database.

29.2 Rekabet tehdidi

Palantir/Celonis/Siemens gibi platformlar geniş enterprise data/twin yeteneğine; AnyLogic/Simudyne güçlü simulation engineering'e; danışmanlık şirketleri domain erişimine sahiptir. Startup'ın rekabet avantajı ancak dar bir dikeyde daha hızlı model kurma, daha açıklanabilir karar çıktısı ve daha iyi outcome calibration ile oluşabilir.

30. Go-to-Market: Manuel Başlangıç Mantığı

30.1 İlk satış ürünü

İlk satış "platform lisansı" değil, yüksek değerli bir Decision Simulation Study olmalıdır. Hedef, kararın finansal büyüklüğünün proje ücretinden çok daha yüksek olduğu problemlerdir: kapasite yatırımı, fabrika hattı, fiyatlama, network redesign, stok politikası, working-capital shock, bakım stratejisi.

30.2 İlk toplantı akışı

1. Karar büyüklüğü ve geri dönüşsüzlük: "yanlış kararın maliyeti nedir?"
2. Mevcut karar süreci: hangi veri ve raporlar kullanılıyor?
3. Model sınırı: hangi alt sistemler kararı gerçekten etkiliyor?
4. Veri erişimi: 6-24 aylık event/log var mı?
5. Pilot tasarımı: 6-10 haftalık dar kapsam.
6. Validation criterion: hangi tarihsel veya canlı sonuçla doğrulayacağız?
7. Deliverable: interactive graph + scenario pack + intervention test + executive memo.

30.3 Pilotun wow etkisi nasıl kurulmalı?

Görsel graph ikinci plandadır. Asıl demo, yöneticinin bildiği 2-3 olayı doğru yeniden üretmek ve ardından görünmeyen bir interaction/threshold bulmaktır. Örneğin "makine yatırımından daha ucuz vardiya redesign aynı SLA riskini daha fazla düşürüyor" gibi test edilebilir bir sonuç.

31. Ekonomik Fizibilite, Sermaye ve Fiyatlandırma Hipotezleri

Aşağıdaki rakamlar piyasa fiyatı veya yatırım tavsiyesi değildir; ekip büyüklüğü, proje süresi ve kurucu katılımı üzerinden oluşturulmuş tasarım aralıklarıdır. Türkiye merkezli bir ekip bazı kalemlerde daha düşük maliyetle ilerleyebilir; enterprise security, satış ve uluslararası domain uzmanlığı maliyetleri ise hızla yükselir.

31.1 Sermaye senaryosu

Aşama	Kapsam	İllüstratif nakit ihtiyacı (USD)	Ana maliyet
Phase 0	kurucu-led 1-3 pilot	$15k-$75k	zaman, domain expert, seyahat, analiz
Phase 1	internal engine + 5-15 proje	$100k-$400k	2-5 teknik FTE + model library
Phase 2	dikey ürün	$0.5m-$1.5m	product/data/simulation + sales
Phase 3	enterprise Decision Twin	$2m-$8m	connectors, security, platform, SRE
Phase 4	genel global platform	$10m+ cumulative	çok dikey, global sales, compliance, compute

Bu aralıkların en önemli sonucu: tam vizyon pahalıdır, fakat ilk gelir üreten ispat pahalı olmak zorunda değildir.

31.2 Gelir hipotezi

Ürün	Fiyat mantığı - test aralığı	Not
Decision Diagnostic	$5k-$20k	kısa keşif ve causal/process map
Pilot Simulation Study	$20k-$100k	tek karar / dar alt-sistem
Complex Enterprise Study	$100k-$500k+	çoklu fonksiyon / custom model
Managed Decision Twin	$10k-$75k+/ay	sürekli güncelleme / support
Platform license	daha sonra	usage/site/model sayısına göre

Fiyatın ana çapası “analist saati” değil kararın ekonomik değeri ve doğrulanabilir tasarruf/risk azaltımı olmalıdır. İlk projelerde value-based pricing iddiası ancak güçlü referans oluşunca uygulanabilir.

31.3 Unit economics

```
Gross Margin_project = (Revenue - Direct Model/Expert/Compute Cost) / Revenue
```

Danışmanlıkta ilk projelerin direct labor’ı yüksek olur. Model library olgunlaştıkça reuse oranı yükselirse aynı fiyat sınıfında gross margin artar. Startup’ın gerçek ekonomik hipotezi “her proje yeni kod” değil “her proje core asset’e katkı”dır.

32. Ekip ve Organizasyon Tasarımı

32.1 Phase 0-1 çekirdek ekip

Rol	Neden gerekli
Founder / decision architect	problem framing, satış, model sınırı
Simulation / OR engineer	DES/ABM/optimization
Bayesian / causal data scientist	uncertainty, causal models, calibration
Data engineer - part-time/contract	ERP/log ingestion
Domain SME - project bazlı	fabrika, lojistik, finance vb.

32.2 Phase 2 sonrası

- Platform/backend engineer
- Frontend graph visualization engineer
- MLOps/model registry engineer
- Security/enterprise architect
- Product manager
- Solutions architect
- Sales engineer
- Model validation / model risk lead
- Legal/privacy support

32.3 Organizasyon ilkesi

“Data science team” altında bütün modeli toplamak yerine model federation sahipliği kurulmalıdır: reliability owner, operations simulation owner, causal owner, financial decision owner. Ortak interface ve model registry standardı merkezi olur.

33. Güvenlik, Veri Yönetişimi, KVKK ve AI Regülasyonu

Holding çalışanlarının sağlık, devamsızlık veya performans verilerini kullanmak yalnız teknik bir mesele değildir. KVKK özel nitelikli kişisel verileri daha sıkı korunan veri kategorisi olarak tanımlar [R19]. Veri minimizasyonu, amaçla sınırlılık, erişim kontrolü, anonimleştirme/pseudonymization ve retention politikası ilk tasarım kararlarından olmalıdır.

33.1 Employee-level model için tasarım kuralları

- İlk tercih cohort/role/site-level aggregation.
- Bireysel ID gerekiyorsa pseudonymous key ve least privilege.
- Health attribute yalnız zorunlu ve hukuken uygun durumda.
- Protected/sensitive attributes'ın karar mekanizmasına girişi ayrı fairness review gerektirir.
- Model çalışanı cezalandırma değil operasyon kapasite planlama amacıyla sınırlandırılmalı.
- Her feature için purpose + legal basis + retention + model value kaydı.

33.2 AB AI Act ve istihdam kullanım alanı

AB AI Act risk tabanlı düzenleme getirir; istihdam ve çalışan yönetimiyle ilişkili bazı AI sistemleri high-risk kategorisine girebilir. 2026 itibarıyla uygulama takvimi ve yükümlülükler use-case'e göre değerlendirilmelidir [R20]. Bu nedenle uluslararası satış hedefleniyorsa "workforce analytics" modülü için özel compliance workstream gerekir.

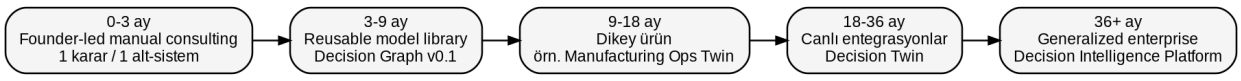
33.3 Model/AI governance

NIST AI RMF; Govern, Map, Measure ve Manage işlevleri üzerinden AI risk yönetimi için yaşam döngüsü yaklaşımı sunar [R21]. Üründe buna paralel model inventory, risk tier, human approval, audit log, monitoring ve incident process kurulabilir.

33.4 Güvenlik

- Tenant isolation
- SSO/SAML/OIDC
- RBAC/ABAC
- encryption at rest/in transit
- customer-managed keys opsiyonu
- immutable audit log
- model/data lineage
- on-prem/VPC deployment opsiyonu
- data residency
- secrets management
- penetration test / SOC 2-ISO 27001 yol haritası

34. Yol Haritası: 0-36+ Ay



Şekil 6 - Sermaye-verimli ürünleşme yol haritası.

34.1 İlk 90 gün

1. Tek dikey seç: üretim/operasyon önerilir çünkü mekanizma ve ROI ölçümü daha somut.
2. Decision Charter template oluştur.

3. Variable Registry ve Graph schema v0.1 yaz.
4. 3 demo model: machine failure + shift capacity + backlog/cash chain.
5. Python tabanlı model runner: PyMC/NumPy/SciPy + SimPy + SALib + OR solver.
6. Graph visualization prototype.
7. 1-3 pilot müşteri görüşmesi.
8. Tarihsel replay ile demo calibration.

34.2 3-9 ay

- Model registry
- Reusable connectors CSV/SQL/ERP exports
- Scenario runner
- Sensitivity engine
- Report generator
- First pricing experiments
- Case study ve reference
- Data governance baseline

34.3 9-18 ay

- Dikey productization
- Self-service scenario inputs
- Live or scheduled refresh
- Model templates
- Customer-specific overrides
- Audit/lineage
- Team 6-12 kişi

34.4 18-36 ay

- Multiple model federation
- Enterprise connectors
- Distributed compute
- Advanced causal/intervention library
- Optimization service
- Role-based executive/analyst views
- International expansion readiness

35. Risk Register ve Başarısızlık Modları

Risk	Olasılık	Etki	Mitigasyon
Model yanlış ama çok ikna edici	Yüksek	Çok yüksek	calibration, validation, confidence, human review
Veri kalitesi yetersiz	Yüksek	Yüksek	data score, pilot scope, priors, instrumentation
Causal graph yanlış	Orta-Yüksek	Çok yüksek	SME review, experiments, refutation, versioning
Kombinatoryal patlama	Orta	Yüksek	screening, surrogate, multi-fidelity
Enterprise sales çok uzun	Yüksek	Yüksek	dar paid diagnostic, design partner

Her müşteri custom proje kalır	Yüksek	Yüksek	module reuse KPI, vertical focus
Big-tech/platform rekabeti	Orta	Yüksek	niche depth, calibration dataset, faster deployment
Privacy/regulatory problem	Orta	Çok yüksek	privacy-by-design, legal review, aggregation
Müşteri “kehanet” beklentisi	Orta	Yüksek	robustness/scenario language, no false certainty
Domain expert bağımlılığı	Yüksek	Orta	knowledge capture, model templates, ontology library
Model drift	Yüksek	Orta-Yüksek	monitoring + retraining triggers
Value kanıtlanamaması	Orta	Çok yüksek	pilot KPI + counterfactual/controlled rollout

35.1 En kritik üç risk

1. Yanlış causal structure: daha fazla compute çözmez.
2. Ürünleşemeyen danışmanlık: gelir vardır ama startup multiple oluşmaz.
3. Decision impact’in ölçülememesi: güzel simülasyon demo olarak kalır.

36. Sonuç: Yapılabilir mi, Ne Kadar Büyük Olabilir?

Evet, fikir teknik olarak yapılabilir; ancak tek bir dev model olarak değil model federation olarak. Nihai ölçek; enterprise digital twin, process intelligence, Bayesian/causal reasoning, simulation engineering ve robust decision making kategorilerinin kesişimine kadar büyüyebilir. Palantir, Celonis, Siemens, Simudyne, AnyLogic, Bayesia ve Quantellia gibi oyuncular bu yapbozun farklı parçalarının ticari değerini gösteriyor [R2]-[R8].

Startup açısından önerilen yol tam tersidir: en geniş vizyonu koru, en dar karar probleminden başla. İlk ürünün bilimsel iddiası “her şeyi biliyoruz” değil “bu karar için gerekli sistem parçasını yeterli doğruluk ve açıklanabilirlikle simüle ediyoruz” olmalıdır. Derinlik, karar değeri kanıtlandıkça eklenir.

Bu fikrin en özgün ve savunulabilir ürün hipotezi üç özelliğin birleşimidir: (1) karar merkezli enterprise graph, (2) her alt sisteme uygun matematik motorunu bağlayan hybrid federation, (3) sonucu yalnız sayı olarak değil neden zinciri, uncertainty contribution ve decision boundary olarak açabilen explainability. Eğer bu üçlü dar bir dikeyde gerçek ROI ile doğrulanırsa, consulting’den platforma evrilebilecek ciddi bir şirket temeli oluşur.

Önerilen ilk gerçek deney
Bir holdingin bütününü değil, tek fabrikanın tek kritik kararını seç. 8-12 haftada geçmiş 12-24 aylık data ile model kur; önce geçmişi replay et, sonra bir intervention öner; karar çıktılarını gerçek operasyon veya kontrollü rollout ile doğrula. Başarı kriteri “grafik ne kadar etkileyici?” değil “önceden görünmeyen ve ekonomik değeri olan bir mekanizma bulduk mu?” olsun.

Ek A. Model Seçim Matrisi

Model	En iyi kullanım	Uzmanlık	Veri ihtiyacı	Açıklanabilirlik	Compute
Bayesian Network	koşullu belirsizlik, açıklanabilir graph	orta	orta	yüksek	orta
Dynamic Bayesian	zamanlı olasılık	orta-yüksek	orta	yüksek	orta-yüksek
SCM / causal	intervention/ counterfactual	yüksek	yüksek	yüksek	orta

Monte Carlo	uncertainty propagation	düşük-orta	düşük	orta	orta-yüksek
System Dynamics	feedback ve uzun dönem	orta	orta	yüksek	düşük
DES	queue/resource/ process	orta-yüksek	yüksek	yüksek	orta
ABM	heterojen aktör etkileşimi	yüksek	yüksek	orta	yüksek
Weibull/Survival	failure/churn/time-to-event	orta	orta	yüksek	düşük
Markov/HMM	state transitions/regimes	orta	orta	yüksek	düşük
Queueing analytic	hızlı capacity screening	düşük	düşük	yüksek	çok düşük
Stochastic Optimization	karar seçimi	yüksek	yüksek	orta	yüksek
Robust/RDM	deep uncertainty	orta	orta	yüksek	yüksek
Real Options	aşamalı yatırım	orta-yüksek	orta	yüksek	orta

Ek B. İlk Pilot İçin Veri Talep Listesi

Şirket/organizasyon

- organizasyon şeması
- site/hat/istasyon listesi
- operasyon takvimi
- vardiyalar

Üretim

- event log
- cycle time
- setup/changeover
- downtime reason
- throughput
- scrap/rework

Bakım

- asset age
- failure history
- maintenance orders
- parts
- sensor summary

İşgücü

- role
- tenure band
- shift
- attendance/leave aggregate
- training
- task/output ölçümleri

Talep

- orders
- customer segment
- SLA
- forecast
- cancellations

Supply

- PO
- supplier
- lead time
- fill rate
- stockout
- expedite

Finans

- unit economics
- overtime
- penalty
- inventory carrying cost
- cash constraints

Dış veri

- calendar/holiday
- weather if relevant
- commodity/FX if relevant

Not: Bireysel çalışan verisi pilotun ilk şartı değildir. Önce aggregation/cohort düzeyinde model kurulmalı; bireysel granularity yalnız incremental değer ve hukuki uygunluk gösterilirse eklenmelidir.

Ek C. Yönetim Toplantısında Keşif Soruları

1. Önümüzdeki 12 ayda yanlış verilirse en pahalı üç karar nedir?
2. Bu kararlar bugün hangi raporlar/verilerle veriliyor?
3. Karar sahipleri nerede birbirinden farklı varsayımlar kullanıyor?
4. Hangi “küçük” operasyon olayları sık sık büyük gecikmelere dönüşüyor?
5. Hangi riskler tek tek küçük fakat birlikte oluştuğunda kritik?
6. Geçmişte beklenmedik şekilde başarısız olan bir yatırım/proje örneği?
7. Hangi kaynaklar saturation’a yakın çalışıyor?
8. Hangi süreçlerde gerçek event log var?
9. Makine bakım verisi ile üretim event log’u ortak timestamp üzerinden eşleşebilir mi?
10. Devamsızlık/kapasite verisi hangi granularity’de tutuluyor?
11. Karar için minimum cash, SLA, covenant, safety gibi hard constraints neler?
12. Hangi dış koşul değişirse bugün verilen karar tersine döner?
13. Bir pilot başarılı sayılmak için hangi KPI’da ne kadar improvement göstermeli?
14. Historical replay için hangi dönem “zor dönem” olarak seçilebilir?

15. Pilot sonucunu canlı operasyonda kontrollü test etme imkanı var mı?

Ek D. Geniş Terminoloji Sözlüğü

Terim	Tanım
ABM	Agent-Based Modeling.
Action node	Uygulanabilir müdahale/eylem düğümü.
Adaptive sampling	Örneklemeyi bilgi değerinin yüksek olduğu bölgelere yoğunlaştırma.
Aleatory uncertainty	Sistemin doğal rastlantısallığı.
API	Sistemler arası programatik arayüz.
Backtesting	Modeli geçmişteki veri üzerinde tarihsel olarak sınama.
Bayesian inference	Prior + evidence ile posterior güncelleme.
Bayesian network	Koşullu olasılık DAG'ı.
Brier score	Olasılık tahminlerinin karesel hata skoru.
Cache	Önceki hesap sonucunu yeniden kullanma.
Calibration	Tahmin olasılığı ile gerçekleşme sıklığını uyumlu hale getirme.
Causal DAG	Nedensel yönleri gösteren acyclic graph.
Causal effect	Bir intervention'ın outcome üzerindeki etkisi.
Chance constraint	Bir kısıtın belirli olasılıkla sağlanmasını isteyen optimizasyon kısıtı.
Cohort	Benzer özellikteki grup.
Conditional probability	Başka bilgi verildiğinde olasılık.
Confounder	Treatment ve outcome'u birlikte etkileyen değişken.
Counterfactual	Gerçekleşmemiş alternatif dünyaya ait sonuç.
Copula	Marginal dağılımlardan bağımsız bağımlılık yapısını modelleme aracı.
Cox model	Proportional hazards survival modeli.
Decision boundary	Tercih edilen kararın değiştiği koşul sınırı.
Decision graph	Karar-etki-sonuç ilişkilerinin graph'ı.
Decision lineage	Kararın hangi veri/model/varsayımla üretildiğinin kaydı.
Decision Twin	Karar-relevant dünya modeli - bu raporun çalışma terimi.
DES	Discrete-Event Simulation.
Digital thread	Twin yaşam döngüsündeki veri ve bağlantı sürekliliği.
Dirty node	Yeni veri nedeniyle yeniden hesaplanması gereken graph düğümü.
Distribution shift	Canlı veri dağılımının eğitim/kalibrasyon döneminden değişmesi.
DMDU	Decision Making Under Deep Uncertainty.
Dynamic Bayesian Network	Zaman boyutlu Bayesian network.
Emulator	Pahalı simülatörün hızlı yaklaşık modeli.
Enterprise ontology	Kurumsal kavram ve ilişkilerin semantik modeli.
Epistemic uncertainty	Bilgi eksikliğinden kaynaklanan belirsizlik.
Event bus	Sistem olaylarını alt servislere taşıyan altyapı.
Expected utility	Belirsizlik altında utility beklentisi.
Feedback loop	Bir sonucun tekrar neden zincirini etkilemesi.
Fidelity	Modelin gerçek sistem ayrıntısına/uyumuna yakınlığı.
Global sensitivity	Tüm input uzayında değişken önem analizi.
Graph traversal	Bağlantılar üzerinden graph'ta ilerleme.
Hazard rate	Henüz olay olmamışken anlık olay/arızalanma oranı.

Hidden Markov Model	Gözlenmeyen state ve gözlemlerden oluşan Markov model.
Hierarchical model	Birden fazla seviye/grup arasında partial pooling yapan model.
Importance sampling	Nadir/kritik bölgeleri daha sık örnekleyerek Monte Carlo verimliliği artırma.
Influence diagram	Chance, decision ve utility düğümlerini birleştiren karar graph'ı.
Intervention	Bir değişkenin mekanizmasını dışarıdan değiştirme.
IoT	Internet of Things; sensör/cihaz verileri.
KPI	Key Performance Indicator.
Latent variable	Doğrudan gözlenmeyen değişken.
Learning curve	Deneyimle performansın değişimi.
Likelihood	Model parametreleri altında gözlenen verinin olasılık yapısı.
Log loss	Olasılık tahminleri için proper scoring rule.
Markov chain	Bir sonraki state'in mevcut state'e bağlı olduğu geçiş modeli.
MCMC	Markov Chain Monte Carlo.
MES	Manufacturing Execution System.
Model drift	Model performansının zamanla bozulması.
Model federation	Farklı model motorlarının ortak state/interface ile birlikte çalışması.
Model registry	Model sürüm, owner, scope ve metric kayıt sistemi.
Monte Carlo	Rassal örneklemeyle sonuç dağılımı hesaplama.
Morris screening	Çok değişkenli modelde ön sensitivity taraması.
Multi-fidelity	Kaba ve ayrıntılı modelleri birlikte kullanma.
Multi-objective optimization	Birden çok çatışan objective'i aynı anda ele alma.
Ontology	Bir domain'deki varlık, ilişki ve anlamların formal modeli.
Operational research	Optimizasyon, karar ve sistem analizi disiplini.
Outcome node	Karar sonucunu temsil eden düğüm.
Pareto frontier	Bir objective iyileştirilirken diğerini kötüleştirmeden ilerlenemeyen çözüm kümesi.
Particle filter	Nonlinear/non-Gaussian state estimation için sequential Monte Carlo.
Posterior	Evidence sonrası Bayesian dağılım.
Posterior predictive	Posterior parametre belirsizliğini kullanarak yeni gözlem dağılımı.
Predictive maintenance	Arıza olmadan önce condition/risk'e göre bakım planlama.
Prior	Evidence öncesi Bayesian bilgi.
Process mining	Event loglardan gerçek süreç akışını çıkarma.
Probability decomposition	Toplam olasılığı koşullu scenario katkılarına ayırma.
Process twin	İş sürecinin yaşayan dijital temsili.
Queueing theory	Bekleme/kaynak yoğunluğu için analitik modeller.
Rare event	Olasılığı düşük fakat etkisi yüksek olay.
Real options	Yatırımda bekleme/genişletme/terk etme esnekliğinin değeri.
Regime switching	Sistemin farklı davranış rejimleri arasında geçmesi.
Reliability	Bir varlığın belirli süre işlevini yerine getirme olasılığı.
RDM	Robust Decision Making.
Robust optimization	Belirsizlik setinde dayanıklı çözüm arama.
Scenario cluster	Benzer simülasyon yollarından oluşan gelecek ailesi.
Scenario discovery	Belirli sonuçları üreten input koşullarını keşfetme.
SCM	Structural Causal Model.
Semantic layer	Veriyi iş kavramlarına bağlayan anlam katmanı.

Semi-Markov	State'te kalış süresini esnek modelleyen Markov uzantısı.
Sensitivity index	Girdi etkisini sayısallaştıran ölçü.
SLA	Service Level Agreement.
Sobol index	Variance-based global sensitivity measure.
State-space model	Gizli state ve observation equations içeren zaman modeli.
Stochastic process	Zamana veya başka indekse göre rassal süreç.
Stochastic programming	Belirsiz parametreler altında optimizasyon.
Stress test	Uç/olumsuz koşullarda sistem davranışını sınama.
Surrogate model	Simülasyonun hızlı yaklaşık fonksiyonu.
Survival analysis	Time-to-event verisinin analizi.
System dynamics	Stok, akış, gecikme ve feedback tabanlı simülasyon.
Tail risk	Dağılımın uç bölgesindeki büyük zarar riski.
Treatment effect	Bir müdahalenin outcome üzerindeki causal etkisi.
Trigger	Modelde yeniden hesaplamayı veya eylemi başlatan koşul.
Twin synchronization	Dijital model state'inin gerçek sistemle güncellenmesi.
Utility	Sonuçların tercih/değer fonksiyonuna dönüşümü.
Validation	Modelin amaç için yeterliliğini sınama.
Value of information	Yeni bilginin karar kalitesine ekonomik katkısı.
Variable registry	Model değişkenleri için merkezi metadata kataloğu.
WMS	Warehouse Management System.
Weibull	Reliability/time-to-failure için esnek dağılım.
What-if	Parametre/karar değiştirildiğinde sonuç araştırması.
World model	Karar için ilgili dış/iç çevrenin formal temsili.
XAI	Explainable AI.

Ek E. Kaynakça ve Teknik Referanslar

R1 - RAND - Robust Decision Making / Decision Making Under Deep Uncertainty - https://www.rand.org/global-and-emerging-risks/centers/pardee/dmdu-decision-making-under-deep-uncertainty/robust-decision-making.html

R2 - AnyLogic - Multimethod Modeling: System Dynamics, Discrete Event, Agent Based - https://www.anylogic.com/use-of-simulation/multimethod-modeling/

R3 - Palantir Foundry - Digital Twin - https://www.palantir.com/platforms/foundry/digital-twin/

R4 - Bayesia - Bayesian Networks & Decision Support - https://www.bayesia.com/

R5 - Quantellia - Decision Intelligence Solutions - https://quantellia.com/decision-intelligence-solutions/

R6 - Simudyne - Enterprise Simulation Technology - https://simudyne.com/technology/

R7 - Siemens - Digital Twin Composer / CES 2026 - https://news.siemens.com/en-gb/digital-twin-composer-ces-2026/

R8 - Celonis - Context Model / Digital Twin - https://www.celonis.com/platform/context-model

R9 - ISO 23247-1:2021 - Digital twin framework for manufacturing - https://www.iso.org/standard/75066.html

R10 - ISO 23247-6:2026 - Digital twin composition - https://www.iso.org/standard/87426.html

R11 - PyMC - Probabilistic Programming - https://www.pymc.io/

R12 - SimPy - Discrete Event Simulation for Python - https://simpy.readthedocs.io/

R13 - SALib - Sensitivity Analysis Library - https://salib.readthedocs.io/

R14 - Google OR-Tools - Optimization - https://developers.google.com/optimization

R15 - PyWhy DoWhy - Causal Inference / Refutation - https://www.pywhy.org/dowhy/

R16 - Microsoft Research / PyWhy EconML - Heterogeneous Treatment Effects - https://www.microsoft.com/en-us/research/project/econml/

R17 - NIST Engineering Statistics Handbook - Weibull Reliability Model - https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr162.htm

R18 - Ray - Distributed Python / AI Runtime - https://docs.ray.io/en/latest/

R19 - Kişisel Verileri Koruma Kurumu - Özel Nitelikli Kişisel Veriler - https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2051/Ozel-Nitelikli-Kisisel-Veriler

R20 - EUR-Lex - Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act) - https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng

R21 - NIST - AI Risk Management Framework - https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

R22 - Palantir Foundry Ontology - Why Ontology / decision workflows - https://palantir.com/docs/foundry/ontology/why-ontology/

R23 - NIST - Analysis of ISO 23247 Digital Twin Framework for Manufacturing - https://www.nist.gov/publications/analysis-new-iso-23247-series-standards-digital-twin-framework-manufacturing

R24 - Celonis - What is Process Mining? - https://www.celonis.com/insights/topics/what-is-process-mining

R25 - NIST AI RMF Resource Center - Govern, Map, Measure, Manage - https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/

Kaynak kullanımı hakkında not

Kaynaklar, yöntemlerin ve mevcut ürün kategorilerinin varlığını doğrulamak için kullanılmıştır. Rapordaki startup bütçeleri, ürün mimarisi, yol haritası, puanlamalar ve önerilen “Decision Twin / Future Graph” tasarımı yazarın bu fizibilite çalışması için oluşturduğu sentez ve varsayımlardır; kaynakların ticari taahhüdü veya birebir önerisi değildir.

Ek F. Modelleme Reçeteleri - “Hangi Matematik, Hangi Akış?”

Use-case	Önerilen model akışı
Makine arızası + bakım	Weibull/Cox posterior -> sample time-to-failure -> DES event -> queue/capacity impact -> cash/SLA outcome -> maintenance optimization.
İşçi devamsızlığı	Hierarchical logistic/NegBin -> seasonal covariates -> shift capacity sample -> DES resource availability -> overtime -> fatigue/quality feedback.
İşçi verimliliği	Task-normalized hierarchical production model -> learning curve -> skill state -> DES service-time distribution -> throughput.
Talep şoku	State-space/regime model -> demand distribution -> order-arrival process -> inventory/capacity DES -> price/stockout outcome.
Rakip fiyat tepkisi	ABM policy rules + belief distribution -> competitor action samples -> causal demand response -> market share -> cash.
Yeni fabrika	Macro scenario Bayesian network -> stochastic demand/cost -> project delay distributions -> cash-flow Monte Carlo -> real-option timing -> robust decision.

Tedarikçi ağı	Supplier reliability survival + correlated region shocks -> network flow/DES -> stockout -> production loss -> alternate sourcing optimization.
Holding likidite	Company cash-flow stochastic models -> intercompany exposures/network -> covenant triggers -> portfolio-level stress + robust capital allocation.
Fiyatlama	Causal elasticity / heterogeneous treatment effect -> demand simulation -> margin + churn -> multi-objective price optimization.
Bakım vs stok yedek parça	Failure distribution -> part demand process -> inventory stochastic model -> downtime cost -> joint maintenance/inventory optimization.

Ek F.1 Basit pseudo-model federation interface

Her alt model aynı interface'i uygular: inputs, state, uncertainty, outputs, affected_nodes, validation metadata. Böylece reliability modelinin çıktısı DES'e, DES çıktısı cash modeline, cash modeli optimizer'a geçirilebilir. İleride service/microservice sınırına dönüşebilir.

Ek G. Model Governance Şablonu

Alan	Örnek
Model ID	MFG-REL-017
Purpose	Machine 3 failure-time distribution
Owner	Reliability Lead
Valid scope	Factory A, Machine family X
Inputs	age, cycles, vibration, maintenance
Method	Bayesian Weibull PH
Training/calibration window	2024-01 to 2026-06
Primary metric	time-dependent Brier / calibration
Last validation	2026-07-15
Drift trigger	PSI / residual threshold
Downstream models	DES-CAP-03, CASH-12
Privacy class	Operational - non personal
Known limitations	new machine model not represented
Fallback	empirical failure distribution

Ek H. Önerilen Teknoloji Yığını - İlk Sürümden Enterprise'a

Katman	Phase 0-1	Phase 2-3
Data	CSV/Parquet/Postgres	lakehouse + CDC + streaming
Graph	NetworkX / Postgres relations	Neo4j/graph DB veya ontology service
Bayesian	PyMC [R11]	PyMC/NumPyro/Stan + model service
Causal	DoWhy/EconML [R15][R16]	causal service + experiments
DES	SimPy [R12]	SimPy/AnyLogic/custom engine
ABM	Mesa/custom	Simudyne/AnyLogic/custom distributed
Sensitivity	SALib [R13]	distributed Sobol/Morris + surrogate

Optimization	OR-Tools [R14]	Gurobi/CPLEX/Pyomo/OR-Tools
Compute	single workstation/cloud VM	Ray/Kubernetes cluster [R18]
Visualization	Python + web graph prototype	React/WebGL graph + scenario UI
Registry	Git + YAML/DB	model registry + lineage + policy
Security	customer export/offline	VPC/on-prem/SSO/audit/SOC2 path

Ek I. Nihai Fizibilite Kararı

Soru	Cevap
Bu fikir “fazla büyük” mü?	Nihai hali evet; fakat modüler ve dikey başladığında yönetilebilir.
İlk gün büyük yatırım şart mı?	Hayır. Manual/consulting MVP ile karar ve model metodolojisi doğrulanabilir.
Tek algoritma bulunmalı mı?	Hayır. Model federation daha gerçekçi.
En zor teknik konu compute mu?	Hayır. Causal correctness, calibration, data quality ve abstraction daha zor.
Derinlik avantaj mı?	Yalnız decision relevance ve validation ile birleşirse.
İlk dikey ne olmalı?	Üretim/operasyon güçlü aday: veri, fiziksel mekanizma ve ROI daha ölçülebilir.
Büyük moat ne olur?	Outcome-calibrated sector models + decision lineage + integrations + workflow adoption.
En büyük ürün riski?	Custom consulting’de takılı kalmak.
En güçlü demo?	Historical replay + görünmeyen interaction + ucuz intervention + ölçülebilir sonuç.